STRATES : verdict de l’audit

Périmètre : peinture au pinceau d’un relief mural pour une proposition artistique à Carlone, avec un lien possible vers l’atelier BOJ.ART et Jarvis. Audit établi à partir des trois documents de projet actuels [I1-I3] et de sources primaires [R1-R9].

> **AVIS FAVORABLE À UN BANC D’ESSAI CIBLÉ**
> Le geste limité est techniquement crédible. L’achat d’une cellule complète et le programme de 323 875 EUR demandent des preuves supplémentaires.

Question	Conclusion de la revue
Un robot peut-il peindre ce relief ?	Oui, dans un domaine de formes et de matières défini. Aucune performance STRATES n’a encore été mesurée.
Un entraînement massif est-il nécessaire au départ ?	Non pour suivre une trajectoire connue. Il faut d’abord stabiliser et mesurer le dépôt, puis démontrer le gain d’un modèle appris.
Le bras six axes est-il déjà justifié ?	Pas encore. Il faut comparer accès à un bras existant et banc cartésien adapté au relief.
Le budget est-il faux ?	Ses 53 lignes sont arithmétiquement cohérentes. Il finance un programme de figurines plus large que le test artistique.
Peut-on promettre une œuvre autonome vendable ?	Non à ce stade : tenue de la matière, répétabilité, reprises, qualité artistique et demande restent à éprouver.

Les trois décisions les plus utiles

1. Geler la recette STRATES et ses critères, distincts de ceux des miniatures.
2. Mesurer la matière, le contact et l’erreur totale avant de choisir le capteur ou le bras.
3. Financer une preuve physique avec une décision de poursuite explicite, puis une œuvre pilote.

Cette revue apporte une analyse et des calculs vérifiables ; elle ne remplace ni une inspection de cellule, ni un dossier de conformité. Aucun accès au robot, fichier CAO réel de STRATES, corpus physique, devis signé ou vente n’a été fourni. Aucun score de maturité ou taux de succès global n’est inventé.

Séparer les ambitions et les preuves

Projet	Exigences présentes	Décision
Figurines [I2, p. 6]	Trait de 0,50 mm ± 0,15 mm ; contour P95 ≤ 0,20 mm. Programme de douze mois.	Conserver comme ambition de recherche distincte. Ce niveau n’est pas validé.
STRATES [I1, p. 7]	Segment de 10-15 cm ; trait nominal 7 mm ; largeur 6-8 mm sur 90 % de la longueur ; débordement ≤ 1 mm.	Base du premier essai, après définition géométrique du contour et de la mesure.
Œuvre finale [I1, p. 2]	Relief envisagé de 90 × 65 cm ; matière et finition à choisir.	Le passage du coupon à l’œuvre exige une nouvelle validation d’accès et de qualité.

Les dossiers signalent déjà leurs limites. Le défaut à corriger est opérationnel : il manque une seule fiche d’acceptation STRATES versionnée, faisant autorité sur les critères et les exclusions. Une réussite à 7 mm ne démontrera pas la capacité à peindre des détails de 0,5 mm.

Ce que les publications autorisent à conclure

FRIDA [R1] associe traits physiques, modèle du pinceau et réévaluation visuelle sur toile. **IMPASTO [R2]** ajoute une commande de force et un modèle appris du dépôt à l’huile ; l’usure du pinceau et l’état de la peinture restent des causes d’échec. Ces travaux soutiennent l’architecture, sans qualifier notre matériau.

Shah et al. [R3] montrent un pinceau sur du papier appliqué à une surface courbe connue. La variation de largeur annoncée de 0,1 mm est relevée à trois endroits. Elle ne mesure pas la précision absolue du contour sur tout le trajet, ni la performance sur un relief poreux.

> **Point de vigilance scientifique**
> Une animation générée, un modèle 3D ou un trajet sans collision peuvent aider à concevoir le système. Ils ne prouvent ni le dépôt, ni la tenue de la couleur, ni la répétabilité.

La nouveauté possible de STRATES serait un procédé maîtrisé pour cette famille de reliefs, accompagné de données et d’une direction artistique. Une nouveauté brevetable ou une avance sur tout l’état de l’art n’a pas été établie.

Choisir la cinématique après le procédé

L’objectif du banc est d’isoler les causes d’échec avec le moins de variables possible. Le bras visible dans le concept est une intention de réalisation ; il ne constitue pas une sélection technique.

Option à comparer	Conditions favorables	Limite ou charge d’intégration
Bras existant en laboratoire	Accès rapide à un système déjà maintenu ; changement d’orientation utile.	Disponibilité, compétence de programmation, interface d’effort et coût d’accès à confirmer.
Banc XYZ avec outil compliant	Relief peu profond, accessible depuis le dessus, pinceau rond ou orientation fixe acceptable.	Un pinceau plat peut demander un axe de rotation ; les pentes fortes demandent davantage d’orientation.
Bras six axes dédié	Orientation variable du pinceau, œuvres plus complexes, valeur artistique d’une performance robotique.	Cellule, sécurité, calibration, singularités et support à financer. L’achat ne livre pas la recette.

Vérifications nécessaires avant la commande

Géométrie : courbures, pentes maximales, passages étroits et dégagement de la virole du pinceau. Modéliser le porte-outil, les câbles et les brides, pas seulement la pointe.
Accès : tester tout le trajet avec l’orientation requise, les changements de posture et les mouvements d’entrée/sortie.
Répétition : mesurer le recalage après démontage et le déplacement du support sous effort.

Le UFACTORY 850 annonce une répétabilité de ±0,02 mm et une plage cartésienne allant jusqu’à ±850 mm en X/Y [R4]. Cela ne garantit pas qu’une œuvre de 90 × 65 cm soit accessible dans chaque orientation, ni que le contour peint atteigne cette précision.

> **Recommandation pour BOJ.ART**
> Utiliser le parc d’impression pour fabriquer coupons, gabarits et porte-outils. Obtenir d’abord un essai sur une machine disponible. Comparer le coût complet des options avant l’achat.

La peinture d’un couloir lissé prouve une capacité sur ce couloir. Étendre ensuite le test à la texture réellement désirée ; ne pas présenter cette simplification comme une validation de toutes les surfaces.

Définir et mesurer la précision réelle

La quantité à mesurer est le **débordement du pigment sec hors de la zone autorisée**, sur la surface de la pièce. Définir aussi largeur, couverture, surépaisseur visible et défauts d’entrée/sortie. Une moyenne seule peut masquer un défaut local important.

Contribution	Allocation indicative pour un débordement ≤ 1 mm
Recalage et fixation de la pièce	0,10 mm
Calibration de la pointe	0,15 mm
Suivi de trajectoire	0,10 mm
Déformation et retard du pinceau	0,20 mm
Étalement du pigment après dépôt	0,25 mm
Marge pour l’incertitude de mesure	0,20 mm

Somme conservatrice : 1,00 mm. Ce tableau est une proposition d’allocation, pas une estimation des performances du matériel. Mesurer chaque contribution ; revoir la répartition si un poste domine. Ne pas additionner des écarts-types comme s’il s’agissait de bornes, ni supposer indépendants des défauts corrélés.

La caméra doit voir assez fin, au bon endroit

Exemple calculé, sans caméra sélectionnée : un champ de 400 mm sur 2 048 pixels représente 0,195 mm/pixel. Un écart de 0,20 mm n’occupe qu’environ un pixel. Sur 900 mm, il n’occupe plus que 0,46 pixel. Prévoir des vues locales ou démontrer une mesure sous-pixel fiable avant de revendiquer les anciennes exigences de figurines.

Le pas en mm/pixel n’est pas une incertitude de mesure. Vérifier optique, mise au point, distorsion, éclairage, segmentation et projection sur le relief. Utiliser un étalon indépendant du système qui pilote le robot pour éviter qu’une même erreur de calibration masque le défaut.

> **Règle de recette proposée**
> Accepter le débordement si : valeur mesurée + incertitude retenue ≤ 1 mm. Documenter la méthode et le niveau de couverture de cette incertitude ; réexaminer les cas proches du seuil.

Le contact et la peinture sont à qualifier

Une référence de capteur ne peut pas rester implicite

Le dossier initial cite un ancien manuel donnant 0,15 N de résolution en Fz [I2, p. 8]. La page constructeur consultée pour le **AI1500** indique **0,4 N de résolution**, une charge de 400 N et une fréquence de 200 Hz [R5]. Ces informations peuvent concerner des versions différentes : demander la référence exacte et sa fiche avant tout achat.

Résolution, justesse, répétabilité, bruit, dérive et hystérésis sont des caractéristiques différentes. Une fréquence d’échantillonnage n’est pas la fréquence garantie de la boucle de commande. La résolution seule ne suffit pas à valider un capteur au contact d’un pinceau.

Essai à conduire	Ce qu’il décide
Mesurer le geste de référence	Plage d’efforts utile, pics, flexion et variabilité avec le pinceau, la peinture et le support choisis.
Mesurer bruit et dérive à faible charge	Plus petit changement d’effort discernable, avant et après échauffement, mouvements et nettoyage.
Faire varier contact et vitesse	Sensibilité de la largeur et de la couverture ; choix d’une commande en position, d’une compliance ou d’une commande de force.
Comparer trois préparations de surface	Absorption, bavures, adhérence après séchage, compatibilité visuelle avec STRATES.

Pour choisir la mesure d’effort, estimer localement la pente largeur/force. La variation de force admissible dépend de la variation de largeur autorisée et de cette pente. Si le procédé est dominé par le chargement en peinture, améliorer d’abord ce chargement plutôt que multiplier les capteurs.

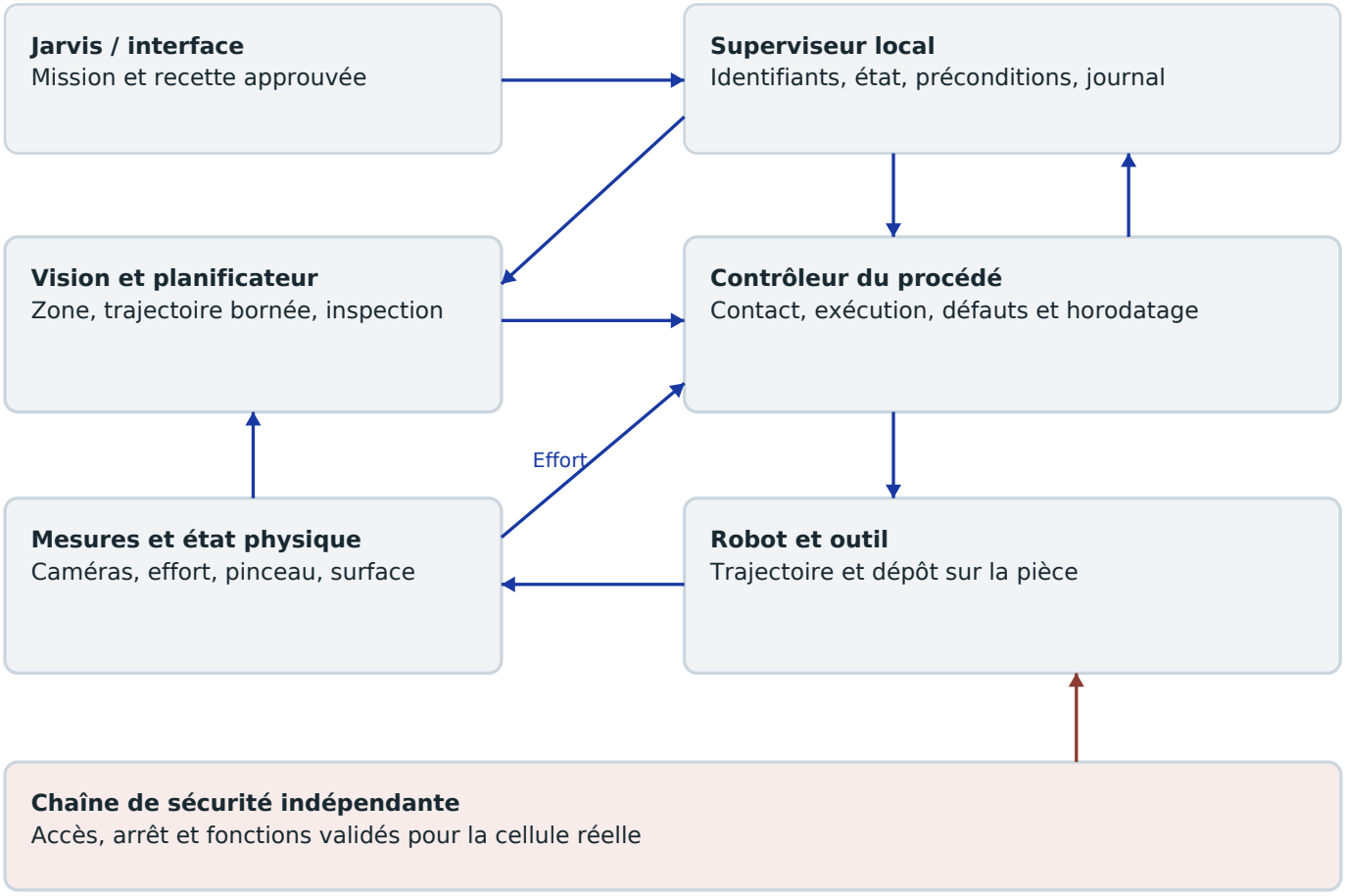
Variables à figer avant de collecter

Référence et état du pinceau ; préparation et lot du support ; peinture et dilution mesurée ; méthode de charge et d’essuyage ; temps depuis le chargement ; conditions ambiantes ; état humide ou sec des couches précédentes.

Vérifier aussi retrait, fissuration, adhérence et protection finale avant l’accrochage d’une œuvre. L’aspect réussi juste après dépôt ne prouve pas sa stabilité. Les durées de séchage et de vieillissement doivent suivre les matériaux réellement retenus.

Commander, observer et arrêter

Le dossier initial sépare déjà Jarvis et les protections [I2, p. 7]. Il faut transformer ce principe en interfaces, en états et en essais de panne. Le schéma ci-dessous est une proposition ; aucune de ces liaisons n’a été vérifiée sur matériel.



MoveIt peut représenter robot et environnement pour la cinématique, les contraintes et les collisions [R6]. Le contact voulu pinceau/surface exige une modélisation distincte de la virole et des parties rigides. Une permission de contact ne doit pas masquer toutes les collisions avec la pièce.

Conditions de reprise explicites

Après perte de communication, blocage ou arrêt au milieu d’un trait, enregistrer ce qui a réellement été exécuté et inspecter la surface. Un identifiant de mission empêche un doublon informatique ; il ne dit pas, à lui seul, quelle peinture a déjà été déposée.

Le contrôleur conserve la responsabilité du mouvement et les protections celle de l’arrêt. Fixer et éprouver délais maximums, fraîcheur des données et réaction à une mesure perdue. La commande conversationnelle ne ferme pas la boucle de contact.

Donner à l’IA un problème apprenable

Niveau	Usage proposé	Condition de validation
Recette programmée	Trajet connu, charge contrôlée et paramètres fixes.	Mesurer un résultat de référence avant d’ajouter un modèle.
Modèle du dépôt	Prédire largeur, couverture et risque de débordement à partir du geste et de l’état observé.	Comparer l’erreur et la qualité sur des sessions tenues à l’écart.
Correction bornée	Adapter légèrement vitesse, contact ou nombre de passes dans des limites approuvées.	Gain reproductible sans augmenter les défauts graves ni les reprises humaines.
Généralisation	Autre courbure, peinture ou outil.	Nouvelle qualification ; ne pas fusionner les résultats avec la recette connue.

Le contexte exploitable

Chaque épisode relie images avant/après, géométrie et pose, outil, peinture, réglages, action effectivement exécutée, effort disponible, durée et résultat. Conserver calibration, version logicielle et empreinte du jeu de données. Découper apprentissage et test par session ou lot, pas par images voisines d’une même vidéo.

Exemple de synchronisation : à 10 mm/s, un décalage de 20 ms associe l’observation à une position décalée de 0,20 mm. C’est déjà l’ordre de grandeur de l’ancienne cible de contour. Les horodatages font partie des données utiles au modèle, au même titre que les images.

Une correction de peinture peut aggraver la pièce

Ajouter du pigment ne permet pas toujours d’effacer un débordement. Classer les défauts en réparables par ajout, réparables par intervention humaine ou non réparables dans la recette. Le système doit pouvoir s’abstenir et demander une inspection quand l’état est ambigu.

> **Critère de progrès IA**
> Retenir un modèle seulement s’il améliore la qualité ou réduit le travail total à qualité égale, face à la recette programmée et sur un lot distinct. Plus de données ou un modèle plus grand ne constitue pas une preuve de progrès.

Les vidéos générées servent à communiquer la direction artistique. Elles ne remplacent pas les couples action/force/dépôt mesurés. La taille du corpus et le besoin GPU seront décidés à partir d’une courbe de validation, pas d’un quota présenté comme suffisant.

Essais : éviter les faux résultats solides

Les 54 traits proposés dans STRATES sont un plan de calibration, pas une validation indépendante. Randomiser l'ordre quand c'est possible et répartir les répétitions entre sessions ; sinon le séchage et l'usure risquent de se confondre avec l'effet du réglage.

Étape	Preuve attendue
A. Référence manuelle	Même support, mêmes critères, temps complet et défauts. Conserver les pièces après séchage.
B. Calibration	Comparer préparation, charge, vitesse et contact ; définir une recette candidate. Ne pas inclure ces essais dans la validation finale.
C. Validation initiale	20 essais sur coupons neufs, recette figée, plusieurs sessions. Publier tous les résultats et les interventions.
D. Qualification étendue	Un plan fixé à l'avance, réparti sur les conditions revendiquées ; une unité d'essai et une règle de succès définies.
E. Œuvre pilote	Vérifier raccords, temps total, défauts de surface et réception artistique sur le format augmenté.

Ce que signifie réellement 19 réussites sur 20

Le taux observé vaut 95 %. La borne inférieure exacte **unilatérale à 95 %** est pourtant d'environ **78,4 %**, selon le modèle binomial de Clopper-Pearson [R7]. Cela confirme l'avertissement du dossier : 20 essais servent à décider d'un pilote, pas à garantir une production fiable.

À protocole fixé et sous hypothèses d'essais indépendants de probabilité constante, **59 réussites sur 59** donnent une borne inférieure d'environ **95,05 %**. Des coups de pinceau corrélés sur une même pièce ne remplacent pas automatiquement 59 essais indépendants.

Calculs : borne 19/20 = quantile 0,05 d'une loi Beta(19,2) ; borne n/n = 0,05^(1/n). Le seuil minimal pour dépasser 95 % avec zéro échec est n = 59. Résultats vérifiés par inversion de la probabilité binomiale.

> **Rapporter trois résultats séparés**
> Qualité du dépôt ; durée complète incluant les interventions ; réception artistique de l'échantillon. Un bon score visuel automatique ne remplace pas l'acceptation de l'œuvre.

Risques qui commandent la décision

Priorités qualitatives de revue, sans probabilités inventées. Un risque classé prioritaire demande une preuve avant l'engagement associé ; ce classement ne remplace pas l'analyse de risques de la cellule.

Risque / conséquence	Réduction immédiate	Preuve de fermeture
P1 - Dépôt instable : rendu imprévisible	Figer charge, préparation, outil et temps ouvert ; mesurer sur coupons.	Recette stable entre sessions et après séchage.
P1 - Mesure inadaptée : faux progrès	Étalon indépendant, vue locale et incertitude chiffrée.	Accord entre inspection automatique et contrôle indépendant.
P1 - Contact mal maîtrisé : dommage	Mesurer faibles efforts, compliance et comportement à la perte de mesure.	Essai instrumenté et réaction validée par l'intégrateur.
P1 - Achat mal dimensionné	Tester trajectoire, orientation, interfaces et coût d'intégration.	Essai fournisseur ou laboratoire sur le montage réel.
P1 - Valeur artistique insuffisante	Faire juger un échantillon physique et une référence manuelle.	Retour réel de l'artiste et de Carlone, consigné.
P2 - Reprise qui double un trait	Journal d'exécution et inspection après interruption.	Essais d'arrêt/reprise sans dépôt imprévu.
P2 - Dérive ou mauvaise généralisation	Trait témoin, lots séparés, limites de recette explicites.	Détection et traitement des situations hors domaine.

Sécurité et passage en exploitation

La référence ISO 10218-2:2025 traite l'intégration des applications et cellules robotisées [R8]. Un bras commercialisé comme collaboratif ne qualifie pas le montage complet. Faire vérifier brides, outil, accès, arrêt et reprise par un intégrateur compétent.

Le règlement machines (UE) 2023/1230 s'applique généralement à partir du **20 janvier 2027** ; le texte consolidé du 27 juillet 2026 le confirme [R9]. Le régime et les responsabilités dépendent de la mise sur le marché ou en service prévue. Ils sont à préciser contractuellement avant exploitation.

La page publique ISO et les textes cités ont été consultés ; aucune certification, conformité complète ou conformité automatique d'un modèle appris n'est attestée ici.

Le budget est cohérent, son usage change

Recalcul indépendant des 53 lignes quantité × taux du tableur [I3] : aucune différence trouvée dans les valeurs lues. Total de base 259 100 EUR ; réserve 25 % = 64 775 EUR ; total 323 875 EUR HT. Cela ne valide ni les tarifs fournisseurs ni toutes les formules internes du fichier.

Nature	Base HT	Part de la base
Travail humain : 357 jours-personnes	199 850 EUR	77,1 %
Équipement	36 500 EUR	14,1 %
Essais	7 900 EUR	3,0 %
Fonctionnement	14 850 EUR	5,7 %

Le calcul GPU externe représente 2 250 EUR, soit **0,87 % de la base**, déjà inclus dans le fonctionnement. Les 357 jours-personnes représentent 1,62 équivalent temps plein sur une convention de 220 jours/an ; plusieurs compétences et disponibilités doivent être engagées. Cette convention n’est pas un calendrier contractuel.

La taille des séries change tout

Dans le modèle fourni, 8 heures de préparation à 65 EUR/h coûtent 520 EUR par recette. Sensibilité calculée en ne modifiant que le nombre de pièces acceptées par recette :

Pièces / recette	Préparation / pièce	Coût robot calculé / pièce
100	5,20 EUR	40,02 EUR
10	52,00 EUR	86,82 EUR
1	520,00 EUR	554,82 EUR

Toutes les autres hypothèses restent constantes, dont 800 pièces/an et des supports de figurines ; ce n’est pas un devis STRATES. La charge de préparation correspondante devrait aussi être vérifiée. Le coût manuel de comparaison vaut 48 EUR dans le même scénario fictif.

Conséquence : l’économie de séries ne justifie pas à elle seule une œuvre unique. Pour Carlone, tester qualité artistique, prix net réellement accessible, temps complet, commission, coût de l’objet perdu et fréquence des commandes. La présence d’un robot ne garantit aucune prime de vente.

Conserver les 323 875 EUR comme ancien scénario R&D.; Rechiffrer le banc et l’œuvre pilote par livrables, avec comparaison accès à une cellule / achat. L’enveloppe de cadrage de 10 000 EUR n’est pas une garantie de prototype complet.

Ce que je ferais avant d’investir davantage

Jalon proposé	Livrable et responsable à désigner	Décision fondée sur la preuve
G0 - Définition	Morgan + artiste : dessin, géométrie, support, pinceau, aspect sec et fiche d’acceptation.	Critères signés ; aucune confusion avec les exigences de miniatures.
G1 - Matière et mesure	Artiste + métrologie : coupons, référence manuelle, mesure de contact et incertitude.	La matière accepte le rendu et la mesure distingue les défauts utiles.
G2 - Mouvement	Roboticien / intégrateur : accès au bras, montage, dégagement, recette de conduite et essais.	Le geste limité est exécutable et les conditions d’arrêt sont vérifiées.
G3 - Répétition	Roboticien + artiste : recette figée, validation séparée, temps complet et échecs.	Autoriser une œuvre pilote seulement si les critères convenus sont atteints.
G4 - Valeur	Artiste + Carlone : pièce physique, réception et conditions commerciales à discuter.	Décider si la valeur justifie une cellule dédiée ou l’extension de l’autonomie.

Dans les cinq premiers jours de travail disponibles

J1 : choisir un seul motif, le pinceau et les deux rendus limites acceptable / inacceptable.
J2 : produire des coupons et comparer les préparations avec le peintre.
J3 : établir la mesure de largeur et de débordement, vérifier son incertitude.
J4 : transmettre un même cas d’essai à un laboratoire et à un intégrateur pour obtenir des offres comparables.
J5 : tenir G0/G1 selon les résultats réellement disponibles et fixer le plafond de l’étape suivante.

Ces jours sont une séquence de travail proposée, pas des rendez-vous pris. Les délais de réponse, de séchage et d’accès matériel peuvent s’y ajouter. Le planning de six semaines reste conditionnel à ces dépendances.

> **La proposition défendable devant Carlone**
> Financer une première preuve de création : un échantillon artistique, un geste mesuré et son coût réel. Une fois ces trois résultats réunis, décider de l’œuvre pilote puis du développement de l’autonomie.

Un succès artistique avec un geste simple est un résultat utile. Un échec documenté sur la matière ou l’économie doit pouvoir arrêter ou réorienter la dépense avant l’achat de la cellule.

Sources et traçabilité de la revue

Documents internes lus dans leur version courante :

[I1] STRATES - Proposition artistique, v1.1, 8 pages. Version du fichier : 1. Ouvrir la source.

[I2] BOJART - Dossier investisseur, v1.0, 23 pages. Périmètre figurines. Ouvrir la source.

[I3] BOJART - Budget, 3 onglets. 53 lignes de dépenses recalculées à partir des valeurs lues. Ouvrir la source.

[R1] Schaldenbrand, McCann, Oh. FRIDA, ICRA 2023. Modèle du pinceau et réévaluation sur toile. Ouvrir la source.

[R2] Wang et al. IMPASTO, ICRA 2026. Commande de force, modèle du dépôt et cas d'échec. Ouvrir la source.

[R3] Shah et al. Sensors 2023, 23(8), 3816. Essai sur papier courbe ; figures 13-14. Ouvrir la source.

[R4] UFACTORY 850, documentation constructeur. Spécifications, dont répétabilité annoncée. Ouvrir la source.

[R5] UFACTORY, accessoires, capteur AI1500. Résolution 0,4 N et caractéristiques associées. Ouvrir la source.

[R6] MoveIt 2, Planning Scene. Géométrie, cinématique, contraintes et collisions. Ouvrir la source.

[R7] NIST Technical Note 2119, Z.-Q. J. Lu, 2020. Intervalles et bornes de confiance. Ouvrir la source.

[R8] ISO 10218-2:2025. Page officielle de présentation de la sécurité des applications et cellules. Ouvrir la source.

[R9] Règlement (UE) 2023/1230, version consolidée du 27/07/2026, article 54. Ouvrir la source.

Méthode et limites

Contrôles réalisés : lecture des documents, comparaison des périmètres, consultation des sources primaires, recalcul des dépenses et des scénarios de série, vérification des bornes binomiales, revue des interfaces et des modes de défaillance. Les allocations de précision et le plan de décision sont des propositions d'ingénierie de cet audit.

Les conclusions restent conditionnées aux essais de la cellule réelle. Aucun contact fournisseur, devis, matériel installé, simulation du robot réel, corpus d'entraînement ou essai physique n'a été produit par cette revue. Les sources étayent des briques ; elles ne constituent pas une homologation du projet.